目录

第三讲作业：Hubbard 环上的 Lanczos 方法与谱函数 **1**
1. 模型 1
2. 总体要求 1
3. 必做 2
4. 选做 2
5. 提交 3
6. 几条提示（避免走弯路） 3

第三讲作业：Hubbard 环上的 Lanczos 方法与谱函数

课程：量子物理计算方法选讲（Selected Topics in Computational Quantum Physics）

讲次：第三讲——ED II：Lanczos 方法、格林函数与谱函数（2026-09-28）

形式：课堂 vibe coding，约 30 分钟；未完成部分课后补齐

提交：源码 + 结果 + 校检说明 + AI 使用记录，通过 http://learn.tsinghua.edu.cn 提交

截止：2026-10-04 23:00

---

1. 模型

一维 Hubbard 环，N 个格点，**周期边界**：

$$\hat{H} \;=\; -t\sum_{j=0}^{N-1}\sum_{\sigma}\left(c^{\dagger}_{j,\sigma}c_{j+1,\sigma}+\text{h.c.}\right) \;+\; U\sum_{j=0}^{N-1} n_{j,\uparrow}n_{j,\downarrow},$$

指标按模 N 取，$\sigma\in\{\uparrow,\downarrow\}$，$n_{j,\sigma}=c^{\dagger}_{j,\sigma}c_{j,\sigma}$。

参数：$t=1.0$，半满，主计算取 $N=8$、$U=4.0$、展宽 $\eta=0.11$。

约定：每个自旋种类用一个 N 比特整数表示占据，比特 $j=$ 格点 j（低位是格点 0）。费米子算符的符号按占据数从小到大数出来。

> 本题**不需要** μ 项：半满时化学势由 $\mu=\frac{1}{2}\left[E_0(N+1)-E_0(N-1)\right]$ 定出，谱图横轴画 $\omega-\mu$。

---

2. 总体要求

1. **必须用** $[\hat{H},\hat{N}_{\uparrow}]=[\hat{H},\hat{N}_{\downarrow}]=0$ **分块**，且**谱函数必须用 Lanczos + 连分数计算**。把整个 4^N 维矩阵稠密对角化、再逐个本征态求和，**不作为最终答案**。
2. 代码把 N,t,U,η 作为参数传入，不要写死在矩阵元里。

3. 每个数值结果都要有独立校检，且校检必须是**非平凡的**：
   - **无法校检的结果不计分。**
   - **一个「即使 $\hat{H}$ 写错了也照样通过」的检查不算校检。**自检办法：故意把 $\hat{H}$ 改错一处（改一个符号、漏掉一类键、把 U 去掉），看这条校检会不会失败；不会失败的，换一条（记得改回来）。
   - 每条校检要写明：它针对哪一类可能的错误；如果真错了，它会以什么方式失败。

---

3. 必做

1. **分块与基态。**给出 $N = 8$ 时 $(\hat{N}_\uparrow, \hat{N}_\downarrow) = (4, 4)$ 块的维度，以及该块的基态能量 E_0 与基态简并度。同时给出 $\hat{H}$ 作用在任意向量上的函数（matrix-free），并用一个显式拼出的稀疏矩阵验证二者一致；验证 $\hat{H}$ 厄米。

2. **Lanczos 三对角化。**从该块中一个**随机**起始向量出发做 Lanczos，给出前 6 个 a_m、b_m，以及三对角矩阵 T。验证
$$\hat{H}V^\top = V^\top T$$
精确成立（注意：这条只对已构造出的那些列成立——最后一列需要尚未构造的 $|\phi_M\rangle$）。并说明：若把起始向量取成**严格基态**，递推会在第几步停止、为什么。

3. **连分数。**用连分数算 $[(z-\hat{H})^{-1}]_{00}$，并与直接求解 $(z-\hat{H})x = e_0$ 对比，取 $z = 0.7+0.11i$、$z = -1.3+0.11i$、$z = 5 + 0.11i$（e_0 是本块的第一个基矢）。**注意**：连分数给出的是**起始向量**上的矩阵元，所以直接求解必须用**同一个**起始向量。再给一张表：随 Lanczos 步数增多，两者的偏差如何变化；并解释偏差大小由什么决定。

4. **总态密度（$U = 4$）。**计算
$$\rho(\omega) = \sum_{j,\sigma} \Big[\rho^{\mathrm{add}}_{j,\sigma}(\omega) + \rho^{\mathrm{rem}}_{j,\sigma}(\omega)\Big],$$
其中加法谱 $\rho^{\mathrm{add}}_{j,\sigma}$ 的极点在 $E_n(N+1)-E_0(N)$，减法谱 $\rho^{\mathrm{rem}}_{j,\sigma}$ 的极点在 $E_0(N)-E_m(N-1)$。取 $\eta = 0.11$，画出 $\rho(\omega-\mu)$，并给出
$$w_{\mathrm{add}} = \sum_{j,\sigma} \big\|\hat{c}^\dagger_{j,\sigma}|\Phi_0\rangle\big\|^2, \qquad w_{\mathrm{rem}} = \sum_{j,\sigma} \big\|\hat{c}_{j,\sigma}|\Phi_0\rangle\big\|^2.$$
半满时二者应各等于 N。**加与减要分别检查，不要只检查总和。**

5. **$U = 0$ 的解析基准——本题最重要的一条校检。**当 $U = 0$ 时模型退化为自由费米子，$\rho(\omega)$ **必须严格等于**
$$\rho(\omega) = 2\sum_k \frac{1}{\pi}\frac{\eta}{(\omega-\varepsilon_k)^2+\eta^2}, \qquad \varepsilon_k = -2t\cos(2\pi k/N).$$
给出最大偏差（相对于峰值归一）。说明这一条为什么同时锁定了跳跃幅度、边界条件、η 的取值与权重归一化。

---

4. 选做

6. **简并陷阱。**在 $U = 0$ 的**半满环**上，**某些 N 的基态是简并的**（另一些则不是）。若图省事只对一个格点求谱、再乘 N，得到的 $w_{\mathrm{add}}, w_{\mathrm{rem}}$ 是否仍各为 N？给出你实际得到的数值（**请对 $N = 6$ 与 $N = 8$ 各试**

一次，它们的结论不同），并解释原因。再给出一个**判据**，用来事先判断「一格点 $\times N$」是否安全。（提示：先看费米面附近的单粒子能级 $\varepsilon_k = -2t\cos(2\pi k/N)$ 是否简并；再与 $U = 4$ 的非简并情形作对比。）

7. **Mott 转变**。固定 $\eta = 0.11$，取 $U = 0, 2, 4, 6, 8$，画出各条 $\rho(\omega - \mu)$；给出 $\rho(0)/\rho_{\max}$ 随 U 的变化（列表或作图），并作两三句物理解释。

8. **Krylov 维度收敛性**。固定 $U = 4$，让 Lanczos 步数 L 从 1 增到 60，给出**最低 Ritz 值**随 L 的变化，并与 E_0 相比。注意观察：Ritz 值收敛得多快？如果把谱形（而不是能量）作为收敛判据，结论是否相同？为什么？

---

5. 提交

1. 最终源码：可读、有注释、能从干净的内核一次跑通。
2. 第 3、4 节各量的数值结果与图。
3. 校检清单：每条写明「校检什么、期望值、实测值、结论」，并注明它针对哪一类可能的错误。
4. 一段说明文档：比特表示与查找表、费米子符号的实现、连分数为什么必须**反向**递归、结果如何验证、三两句物理讨论。
5. AI 使用记录：逐条 prompt 原文 + AI 返回的要点 + 你改了什么、为什么。

评分

项目	分值
源码可执行	+10
源码给出正确结果	+20
源码可读性高	+10
说明文档：基本原理	+10
说明文档：源码解释	+10
说明文档：结果分析	+10
说明文档写得清楚易懂	+10
与 AI 的对话记录	+20
未用 $U(1) \times U(1)$ 分块	−20
谱函数未用 Lanczos + 连分数（用稠密对角化硬求和）	−20
未给出 $U = 0$ 解析基准校检	−20
时间分：今天交 / 迟交	+5 / 每天 −1
自驱分：新想法或额外结果	+10

基础分合计 100（源码 40、说明文档 40、AI 记录 20），时间分与自驱分是加分项。自驱分需要你在说明文档里**明确写出**额外做了什么。

---

6. 几条提示（避免走弯路）

- **查找表**。把 `mask ->` 块内指标预做成数组，查询 $O(1)$。不要用二分查找：会被调用上百万次。
- **连分数必须反向递归，而且别漏掉最深层**。各层是嵌套的，第 m 层的值依赖第 $m+1$ 层，所以要从最深层往回回代。两处都要当心：

(i) 写成从浅到深的循环**不会报错**，但它等价于把系数顺序**反过来**算同一个连分数，得到的是**另一个三对角矩阵**的值（极点系统性漂移），谱是错的；

(ii) 反向循环的**起点**要用上最深的 a_M（若写 `g = 0` 再 `range(M-1, -1, -1)`，会丢掉 a_M 那一层，偏差 $O(1)$）。一个稳妥的写法是 `g = 0`、循环 `for m in range(M, -1, -1)` 并约定 $b_M = 0$。**这一步请务必用 $U = 0$ 的解析基准确认**。

- α^2 **要乘回去**。令 $|\Psi_0\rangle = \hat{A}|\Phi_0\rangle$、$\alpha^2 = \langle\Psi_0|\Psi_0\rangle$、$|\phi_0\rangle = |\Psi_0\rangle/\alpha$。归一化只让 Lanczos 能启动，$\alpha^2$ 是归一化**之外**的权重因子，必须乘回去。漏掉它**不改变谱形**，只把整条曲线乘错一个常数。
- **两半谱的极点**。加法谱 $\hat{A} = \hat{c}^\dagger$：极点在 $E_n(N+1) - E_0(N)$；减法谱 $\hat{A} = \hat{c}$：极点在 $E_0(N) - E_m(N-1)$。代进连分数时取 $z = \omega + i\eta + E_0$（减法取 $z = -\omega + i\eta + E_0$）。
- **自旋与目标块**。加一个**向下**电子，目标块是 $(N_\uparrow, N_\downarrow + 1)$，**不是** $(N_\uparrow + 1, N_\downarrow)$。两块维度常常相同，用错**不会报错**。稳妥做法是把目标块显式作为参数传给算符函数。
- **求和规则**。局域谱的第 0 阶矩等于 α^2；第 1 阶矩 $\sum_k w_k E_k$ 等于 $\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle$，其中 E_k 是**绝对**能量（不是 $E_k - E_0$）。